

[ESBOÇO]
Roteiro de bate papo
3ª Semana da Engenharia (2023)
Iniciação Científica e Feiras de Ciência: Relatos de uma Aventura no Conhecimento
Pedro Henrique Rocha de Andrade – 2023

1. Apresentação - ok
2. O quê é uma Iniciação Científica – ok
3. O quê são Feiras de Ciência? - ok
4. O trabalho - ok
5. Benefícios - ok
6. Relato pessoal - ok
7. Slides Feiras - ok
8. Dúvidas / Agradecimentos (Diretores) - ok

Apresentação

Fala pessoal, bem-vindos ao bate papo sobre Iniciação científica e feiras de ciências! Vou fazer uma breve apresentação minha aqui para a gente seguir pro bate papo.

Meu nome é Pedro Henrique, eu tenho 18 anos, eu fiz o curso técnico em informática aqui e me formei ano passado, esse ano voltei para cursar Engenharia de Computação, a faculdade. Durante meu ensino médio, sempre fui muito apaixonado por Astronomia e aí surgiu uma oportunidade de Iniciação Científica Júnior, com a professora Ana Cecília Soja e aproveitei logo mais eu conto melhor sobre.

Minha orientadora, a Ana, é Doutora em Astronomia, e desde que chegou, vem trazendo a Astronomia para os alunos, não apenas com o meu projeto, mas ela também orienta os Jovens Talentos da FAPERJ aqui, organiza a OBA e MobFog do Instituto.

Pra ficar melhor e mais legal pra vocês, vou explicar o que são feiras de ciência, o que é uma iniciação científica e exemplificar também.

Iniciação Científica

O propósito da IC é apresentar uma maneira do estudante começar na vida acadêmica e começar a fazer ciência através do desenvolvimento de pesquisas científicas, além de estimular a vocação científica e acadêmica, e evoluir o aprendizado. Normalmente essas Ics são bolsas que você encontra como fomento o CNPq, com ICJ, PIBIC e PIBITI (superior); e FAPERJ, com PIBIC, PIBITI e Jovens Talentos (no médio), elas têm um valor para cada modalidade e suas exigências. São elas: tem que ter um bom desempenho acadêmico, presença acima de 80%, a FAPERJ no superior só pode a partir do 3º período da faculdade, ou no caso do JT, ICJ tem que estar no ensino médio, e principalmente: GOSTO pelo que faz, VONTADE de trabalhar. Sem isso a IC se torna um peso e acaba por não se desenvolver.

O CNPq surge lá em 1951 e a FAPERJ em 1980. Os Institutos Federais, foram criados em 2008 pela **LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008**. e possuem em suas finalidades desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica, além de estimular a pesquisa e desenvolvimento tecnológico científico. O que define exatamente a Iniciação Científica.

O quê e quais são as Feiras de Ciências?

Feiras de Ciências, por outro lado, pegam a parte da divulgação científica que você desenvolveu em seu projeto. De uma maneira mais simples, é um programa de talentos de ciência e engenharia que estimula a cultura científica e a inovação. Conta com vários tópicos, nos mais variados assuntos, principalmente STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). É um espaço para apresentar suas ideias criativas e mostrar a ciência. Também proporciona a troca de experiências entre professores e alunos, o estímulo é a palavra-chave que move as feiras de ciências. Elas abrem portas para diversas oportunidades nacionais e internacionais também. Por fim, elas integram o meio acadêmico, de professores, alunos e até entre instituições.

Cada feira tem sua realização, fomento, exigências

A FEBRACE, por exemplo, é realizada pela Poli da USP, e patrocinada por diversas instituições, como CNPq e USP.

A FEBIC conta com o IBIC (Instituto Brasileira de IC) na cidade de Novo Hamburgo, Pomerode.

A MOSTRATEC é realizada pela Fundação Liberato e também patrocinada pelo CNPq.

As exigências variam em cada uma, algumas são de ensino médio apenas, outras pegam desde a educação infantil, e outras incluem até o superior.

Apresentar o trabalho

Dados: SLIDE!!!!

Resultados – Slides, já que nem todos vão conseguir ver o banner.

COMO ACONTECEU O PROJETO?

Eu não conhecia a Ana, ela não era minha professora, mas vi que tinha um edital aberto para inscrição em uma bolsa “Análises de Simulações Dinâmicas de Aglomerados de Galáxias em Fusão” e eu fiquei com muita vontade de ver o que era, estudar e aprender. Mas essa bolsa não era para o Ensino Médio, e por isso não poderia me inscrever. Entrei em contato com ela e pedi pra ver se tinha algo que eu pudesse fazer porque tinha me interessado muito pelo tema. Depois de conversarmos ela disse que poderia tentar fazer, em um nível mais abaixo do que foi projetado (afinal era mais complexo). E eu aceitei! E desenvolvemos o trabalho que vou mostrar para vocês:

O objetivo do trabalho é contribuir para o campo de estudo da Matéria Escura, utilizando choque de aglomerados de galáxias, que são estruturas gigantes do Universo, compostos basicamente por 3 coisas: gás, galáxias, e algo que não podemos ver, que chamamos de matéria escura. Como ela não emite, reflete ou absorve luz, a maneira a qual estudamos ela é a partir das interações gravitacionais. A matéria escura compõe cerca de 25% do nosso Universo, e nós não conhecemos sua natureza e como nós não podemos ir ao espaço coletar uma amostra ou recriar aqui na Terra utilizamos esses aglomerados de galáxias como uma espécie de “laboratório” para o estudo dela, justamente por serem eventos muito energéticos no Universo e estarem em condições extremas de matéria, e cada componente se comporta de uma forma durante o choque. Um exemplo clássico é o Aglomerado da Bala ou “Bullet Cluster”, um exemplo de aglomerado com intervalo de massa de 1:10 (dez vezes maior que o outro). O vermelho representa o gás, as galáxias estão no visível e o azul seria o que chamamos de Matéria

Escuro, vale lembrar que as cores são fantasia e utilizadas apenas de forma didática. O problema é que esses eventos demoram bilhões de anos para acontecer e não temos todo esse tempo para esperar acontecer e estudarmos, então temos duas formas de estudar esses choques extragalácticos: a primeira delas é Analisar Equações Dinâmicas, que temos como referência o trabalho de Dawson em 2013, ou utilizando Simulações de Alta Qualidade, e para a referência o trabalho de ZuHone em 2017. Analisar essas equações da Física são muito complexas por se tratar das equações do movimento e outras mais complexas, porém o custo computacional é mais fácil e acessível do que fazer uma simulação que utiliza muita computação pesada e de alto custo financeiro, apesar de ser mais precisa.

Dados

Esses são os gráficos comparativos entre os dados do ZuHone (em vermelho) e o código de Dawson (em azul) para cada cenário de razão de massas: 1:10 (quando a massa de um aglomerado é 10 vezes maior), 1:1 (as massas são iguais), 1:3 (um dos aglomerados têm 3 vezes mais massa). No Eixo Y temos a separação dos aglomerados em Mpc e no Eixo X temos o tempo decorrido em Ganos (Bilhões de Anos). Os pontos vermelhos representam cada cenário simulado e os pontos em azul são apresentados com suas margens de erro superior e inferior, calculadas pelo método de Monte Carlo. Com o passar do tempo, esses aglomerados vão perdendo energia a cada choque e entram em estado de relaxamento ao final.

Como o código de Dawson funciona apenas para o intervalo entre a primeira colisão (TSC) e o ponto de máximo afastamento após a primeira colisão, optamos por destacar essa parte em específico para uma melhor análise. Observou-se que para todos os intervalos de razões de massas há coincidências dos tempos estimados pelo código analítico com os dados reais (da simulação) nos limites superiores das incertezas. No entanto, os resultados de referência estão sistematicamente abaixo do real para todos os cenários, indicando uma tendência do código que deve ser explorada mais profundamente.

Benefícios

Ler artigos científicos, identificar problemas, encontrar justificativas, identificar os objetivos, desenvolver metodologias, entender e apresentar resultados, concluir e criar perspectivas do trabalho, são algumas das muitas tarefas que aprendi durante minha ICJ.

Aqui no Instituto temos muitas oportunidades com diversos professores.

Falando mais no lado pessoal, melhorei a minha organização, pensamento e visão de mundo. São tantas coisas que acontecem, que você demora um tempo a se recompor e entender tudo. Lidei muito com minha frustração, ansiedade e medo. Hoje em dia consigo lidar bem melhor.

Relato Pessoal

Participar da FEBRACE presencial foi mágico. Foi minha primeira feira, tudo novo pra mim, um desafio e tanto, em uma cidade desconhecida com pessoas desconhecidas (exceto pela Orientadora claro). Confesso que fiquei super nervoso para apresentar para

os avaliadores, mas lá é tudo muito encantador, então ao longo do dia ia passando o nervosismo e se tornava uma adrenalina maravilhosa.

Eu queria estar lá de fato, queria continuar apresentando e conversando com todos, aprendendo a cada minuto sobre algo diferente e inovador.

Quando você está lá, você não vê o tempo passar. São tantas pessoas diferentes que passam no estande que você não se dá conta de que já falou várias e várias vezes de formas diferentes, pois você vai mudando a apresentação com a reação das pessoas. Alguns vão se interessar muito pelo seu projeto, outros só estão curiosos pra ver o quê você fez.

É uma oportunidade de você refletir e aprender muito com os outros, você vai para ensinar sobre algo, mas é ensinado de volta por pessoas que já passaram por caminhos parecidos. Você também inspira e maravilha muitas pessoas durante o dia de apresentações. A reação das pessoas diz muito pra você, e é ótimo ver um sorriso enquanto você está apresentando.

A experiência com a Banca Virtual (tanto da FEBRACE, quanto da FEBIC) foram boas, é um primeiro momento com os avaliadores, com a equipe de organização, com outros projetos de outros estudantes. Você aprende bastante, e principalmente, reflete sobre o seu trabalho. Sobre como está pra apresentação, sobre seu comportamento. Acredito que esse é um momento essencial pra você extrair o máximo que der dos avaliadores e outros estudantes, seja de comentários bons ou negativos. Uma crítica pode te levar a muitos lugares, um elogio te mantém onde está.

Foi um grande desafio apresentar o trabalho para pessoas que não são exatamente da área, que não entendem a linguagem técnica ou mesmo não tem ideia do que o trabalho é sobre. Mas, foi um aprendizado para mostrar que ninguém é obrigado a saber tudo do trabalho para assistir e compreender.

Na primeira vez que submetemos o trabalho para FEBRACE não fomos aceitos! E isso acabou afetando muito, mas tentamos de novo com o recurso pois só tivemos um avaliador que não tinha entendido o trabalho e fomos aceitos para a Semi Final. Durante todo o processo eu aprendi inúmeras coisas, desde formatação de artigo às vivências. Aprendi a lidar com a ansiedade, com o medo. Toda a preparação para apresentação Online me levaram a uma melhoria para a etapa presencial onde ainda tinha medo e ansiedade porém já sabia lidar melhor, e consegui me adaptar e adequar. Depois da FEBRACE, levei um bom tempo pra raciocinar tudo que aconteceu e digerir. Não foi algo da noite pro dia, pois tinham acontecido muitas coisas legais e que viriam a me servir no futuro. Hoje eu olho e fico extremamente feliz de ter passado por isso.

Essa experiência influenciou muito minha decisão de o que cursar e onde, justamente pois o mundo acadêmico me interessou muito e eu quis continuar desenvolvendo pesquisas, inovações tecnológicas, participando desses eventos e buscando cada vez mais conhecimentos. A partir daí, percebi que existem várias outras opções para o mercado de trabalho, e não precisa estar limitado a uma área específica.

Hoje eu tô aqui pra dizer que assim como eu, vocês também podem ter essas experiências, de SP, SC e outras, eu recomendo muito que vocês tenham, porque além de formar academicamente também desenvolve o lado Social e pessoal no geral.

Fazer ciência e desenvolver essas pesquisas são de extrema importância, já que o objetivo é contribuir para o avanço do conhecimento humano, e a ciência funciona como um tijolinho na construção do conhecimento, é construída em partes, devagar e desde a base.

Slides

[MOSTRAR FEIRAS OBRIGATÓRIAS DE INSTITUTO]

No geral, as feiras acontecem anualmente, e tentar participar delas vale muito a pena, mesmo que não consiga, pois isso vai te desenvolver, e o projeto também.

Para participar, tem que ficar de olho no regulamento, no prazo de inscrição, se tem etapa virtual de banca de avaliadores, local da feira, quando é a etapa presencial, como deve ser o banner, se tem que gravar vídeo apresentando. Essas são só algumas das responsabilidades da feira, não quer dizer que você tem obrigatoriamente que resolver tudo, mas é bom ficar por dentro (para não sobrecarregar a orientadora por exemplo).

Dúvidas e Agradecimentos

Alguma dúvida pessoal?

Se alguém ainda tiver alguma dúvida, ou quiser saber mais sobre as coisas que eu falei, podem me procurar, estou por aqui. Agradeço a presença e companhia de todos.

Quero agradecer à Direção Geral, na pessoa do Leandro, e à diretoria de pesquisa e extensão, na pessoa da Sheila, e à toda administração do campus que me ajudaram muito a conseguir ir com o patrocínio e me incentivado desde sempre.